Junta de Andalucía | Consejería de Salud y Consumo | Servicio Andaluz de Salud

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA



NUTRICIÓN ARTIFICIAL EN EL PACIENTE CRÍTICO

PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO			
Nutrición artificial en el paciente crítico			
Unidad responsable del documento	Unidad de Cuidados Intensivos		
Autores	Dra Elena Giráldez Vázquez		
Revisado por Comisión	No procede		
Fecha elaboración	noviembre/2023	**Fecha aprobación**	Abril/2024
Versión actual:	1	**Fecha versión actual**	Abril/2024

CONTROL DE REVISIONES			
Versión	**Fecha actualización**	**Revisor/es**	**Cambios realizados**

INDICE

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVOS 4
PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES 5
a) Profesionales que intervienen 5
b) Desarrollo del procedimiento 5
NECESIDADES ENERGÉTICO-PROTEICAS 9
SINDROME DE REALIMENTACIÓN (SR) 13
NUTRICION ENTERAL 15
COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN ENTERAL 18
TIPOS DE FÓRMULA DE NUTRICIÓN ENTERAL 21
MONITORIZACIÓN DE LA NUTRICIÓN ARTIFICIAL 22
NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL Y COMPLEMENTARIA 22
EMPLEO GLUTAMINA ENTERAL Y PARENTERAL 24
EVALUACIÓN 25
NUTRICIONES DISPONIBLES 25
BIBLIOGRAFIA 27
Anexos 28
Anexo 1: Valoración estado nutricional 28
Anexo 2 Protocolo medición residuo gástrico 30
Anexo 3 Protocolo Hiperglucemia 31
Anexo 4 Protocolo diarrea 31

INTRODUCCIÓN

La desnutrición es un nuevo reto para nuestra sociedad. En el momento actual hemos de referirnos más al término malnutrición que desnutrición en sí misma, ya que el concepto entendido como desnutrición conllevaba aquellos países subdesarrollados que presentan una carencia importante de alimentos. Hoy en día, en cambio, nos encontramos con problemas de malnutrición en países desarrollados, lo que da lugar a la aparición de pandemias como DM, HTA...Tratándose de pacientes con un consumo calórico excesivo, pero con malnutrición proteica y sarcopenia. De ahí la importancia de valorar de forma individual el estado nutricional de nuestros pacientes y ajustar los aportes según las necesidades individuales de cada paciente y la enfermedad por la que se encuentren ingresados.

Según un artículo realizado por A. García de Lorenzo y Mateos, J. Álvarez y De Man F. “Envejecimiento y desnutrición; un reto para la sostenibilidad del SNS; conclusiones del IX Foro de Debate Abbott-SENPE”. La desnutrición afecta al 60% de las personas ingresadas en instituciones/residencias y al 40% de los pacientes hospitalizados y alrededor del 5% de la población general. Aumentando las cifras de morbilidad, mortalidad, ingresos hospitalarios y duración de la estancia e incrementa el coste al 50% (1).

En las Unidades de Cuidados Críticos los pacientes presentan estados hipermetabólicos y catabólicos intensos y un grado elevado de estrés por procesos de diferente índole: quirúrgicos, traumáticos, sépticos y alteraciones térmicas. Se ha constatado que un 40%-60% de los pacientes críticos están malnutridos. El reto a afrontar es que la malnutrición se asocia con un aumento de la morbimortalidad, ya que, conlleva alteraciones bioquímicas, un rápido descenso del peso corporal y la masa muscular y alteraciones de la función inmunitaria.

Además, diferentes estudios clínicos y experimentales confirman que la nutrición enteral preserva la estructura y función de la mucosa gastrointestinal manteniendo su efecto de barrera, así, puede evitar o reducir la translocación bacteriana, disminuir la respuesta catabólica y reducir la tasa de infecciones en el paciente crítico, por lo que debe primar la elección de la NE sobre la parenteral siempre que sea posible, por ser más fisiológica, generar menos complicaciones

y de menor gravedad. Es más fácil de administrar, controlar y preparar, menos traumática, mejor tolerada por el paciente y más económica.

En este momento la combinación de requerimientos calóricos y proteicos, en cantidad, calidad y tiempo adecuados, pueden mejorar el pronóstico de nuestros enfermos y de forma especial en desnutridos, críticos, obesos y pacientes de edad avanzada, sobre todo si lo realizamos de forma precoz. Así, las guías ESPEN del 2018 recomiendan el empleo de nutrición en todo paciente con estancia en UCI mayor a 48 horas. (2), considerando a todos ellos como de alto riesgo nutricional.

OBJETIVOS

- Realizar la valoración nutricional y el riesgo nutricional en todos los pacientes ingresados en UCI las primeras 48 horas.
- Realizar de manera estandarizada y unificada todos aquellos cuidados relativos a la manipulación y administración de nutrición artificial en pacientes ingresados en las unidades de cuidados críticos.
- Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones relacionadas con la administración de nutrición artificial.
- Iniciar, salvo contraindicación, la nutrición enteral (NE) en 48 horas del inicio de la enfermedad aguda o del ingreso en UCI, tras alcanzar estabilidad clínica.
- Asegurar que se han alcanzado los objetivos calculados dentro de la primera semana.
- Promover la utilización de la NE, con las mínimas interrupciones.
- Iniciar Nutrición Parenteral o Nutrición Parenteral Complementaria en los pacientes en los que no es posible satisfacer las necesidades nutricionales por vía enteral en la primera semana, especialmente en los pacientes de riesgo nutricional o desnutridos.
- Mejorar la calidad asistencial y de los cuidados de enfermería.
- Fomentar la seguridad del paciente.
- Evitar el síndrome de realimentación mediante la detección de los pacientes de riesgo y el empleo de la nutrición escalonada, no alcanzando objetivos calóricos hasta el 7º día.

PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES

a) Profesionales que intervienen

Todos los miembros del equipo del área de críticos encargados de atender al enfermo.

b) Desarrollo del procedimiento

CRIBADO NUTRICIONAL:

En todos los pacientes ingresados en UCI en los cuales se sospeche que van a tener una ingesta de nutrientes insuficiente durante más de 3 días se realizará el cribado en las primeras 48 horas de ingreso (3-4). El resultado de dicho cribado y valoración será registrado en la historia del paciente. También se registrará el estado nutricional en los diagnostico al alta de UCI

El cribado nutricional va a permitir clasificar a los enfermos como de alto o bajo riesgo nutricional. Aquellos de alto riesgo serán los enfermos en los que habrá que realizar un mayor hincapié en el comienzo temprano del soporte nutricional y además en los que habrá que tener en cuenta que existe también un mayor riesgo de síndrome de realimentación, con lo cual el inicio de la nutrición ha de realizarse de una manera lenta y progresiva y con vigilancia estrecha de los parámetros analíticos.

Así, el cribado nutricional nos permite clasificar a los enfermos en:

A. Normonutrido
B. Desnutrición
    1. Leve
    2. Moderada
    3. Grave

Las últimas guías de la ESPEN consideran de alto riesgo a todos los pacientes por el hecho de estar ingresados en la UCI durante más de 48 horas.

Statement 1 Every critically ill patient staying for more than 48 h in the ICU should be considered at risk for malnutrition. Strong consensus (96% agreement) (2)

Los pacientes con riesgo de desnutrición van a precisar una intervención

nutricional más precoz y son los que se beneficiarán en mayor medida, pero con más riesgo de síndrome de realimentación, por lo que habrá que realizar una vigilancia estrecha, sobre todo en los primeros días.

El problema que nos encontramos para realizar este cribado nutricional es que no existe ningún parámetro ideal ni validado específicamente para enfermos críticos, si bien los más empleados han sido el NUTRIC-score y el NRS-02, en nuestra unidad emplearemos en NUTRIC-score al tratarse del que presenta mayor validación.

NUTRIC Score (NUTrition Risk in the Critically ill) (4,5, 6), con la opción de emplear o no la IL-6:

NUTRIC-score:

Variable	**Rango**	**Puntuación**
Edad	<50 50-75 >75	0 1 2
APACHE II	<15 15-20 20-28 >28	0 1 2 3
SOFA	<6 6-10 >10	0 1 2
Numero de comorbilidades	0-1 >2	0 1
Días en Hospital previos aingreso UCI	0-1 >2	0 1
IL-6	0-400 >400	0 1

Suma de puntos con IL-6 disponible:

Puntos	Riesgo nutricional
0-5	Bajo Riesgo nutricional
6-10	Alto riesgo. Más beneficio soporte nutricional

Suma de puntos sin IL-6:

Puntos	Riesgo nutricional
0-5	Bajo Riesgo nutricional
6-10	Alto riesgo: peor resultado. Se benefician más de un soporte nutricional optimizado

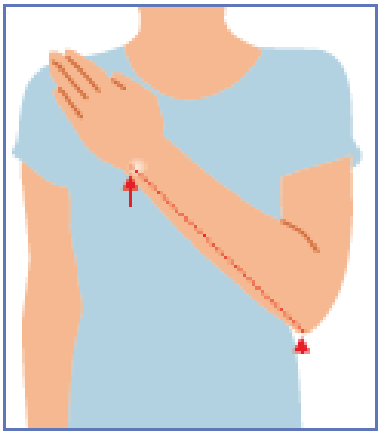
VALORACIÓN NUTRICIONAL:

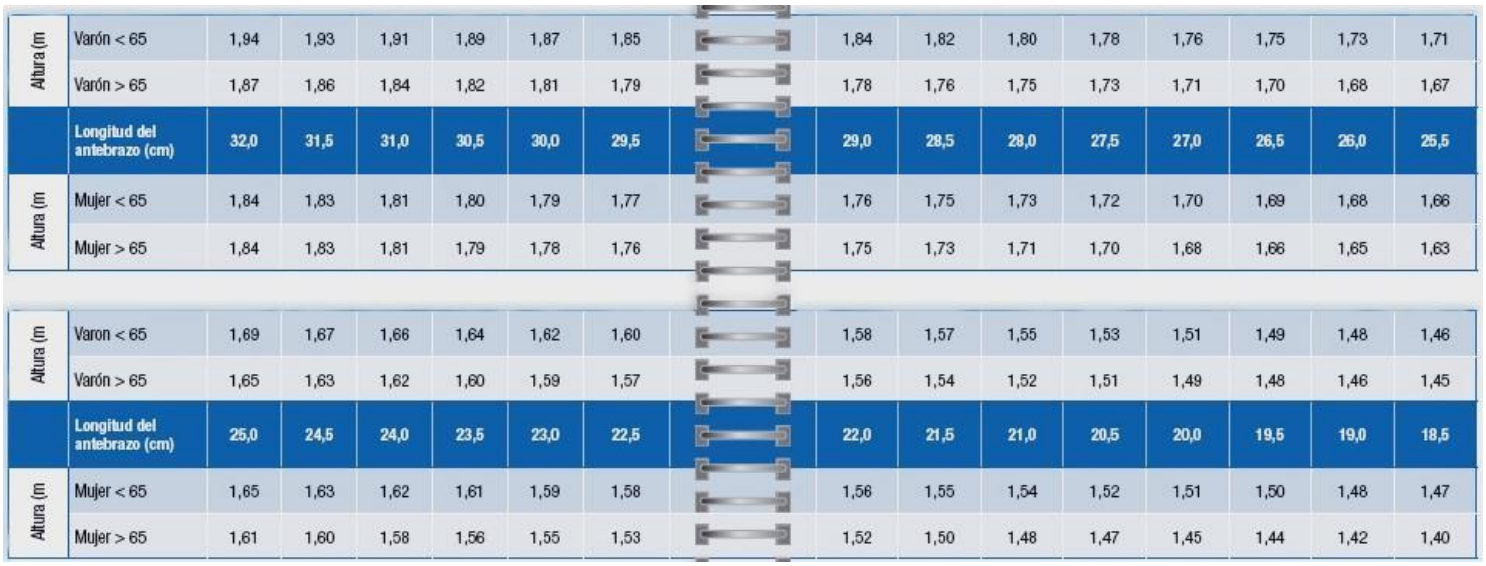
La realizaremos teniendo en cuenta varias variables:

- Determinaciones antropométricas: debemos registrar en la gráfica de enfermería al ingreso del paciente peso, estatura, índice de masa corporal. Aunque sabemos que presentan limitaciones nos dan una información global con la que debemos contar. Es especialmente importante la estimación del porcentaje de pérdida de peso. No siempre es fácil estimar la altura en UCI, por lo que podemos utilizar métodos indirectos como la medición del antebrazo.

Estimación de la altura mediante la medida del antebrazo

Ponga el brazo izquierdo cruzando el pecho con los dedos apuntando al hombro opuesto y mida la longitud entre el codo (olecranon) y el punto medio más prominente de la muñeca (apófisis estiloides).





Altura (m	Varón < 65	1,94	1,93	1,91	1,89	1,87	1,85	1,84	1,82	1,80	1,78	1,76	1,75	1,73	1,71
	Varón > 65	1,87	1,86	1,84	1,82	1,81	1,79	1,78	1,76	1,75	1,73	1,71	1,70	1,68	1,67
	Longitud del antebrazo (cm)	**32,0**	**31,5**	**31,0**	**30,5**	**30,0**	**29,5**	**29,0**	**28,5**	**28,0**	**27,5**	**27,0**	**26,5**	**26,0**	**25,5**
Altura (m	Mujer < 65	1,84	1,83	1,81	1,80	1,79	1,77	1,76	1,75	1,73	1,72	1,70	1,69	1,68	1,66
	Mujer > 65	1,84	1,83	1,81	1,79	1,78	1,76	1,75	1,73	1,71	1,70	1,68	1,66	1,65	1,63
Altura (m	Varon < 65	1,69	1,67	1,66	1,64	1,62	1,60	1,58	1,57	1,55	1,53	1,51	1,49	1,48	1,46
	Varón > 65	1,65	1,63	1,62	1,60	1,59	1,57	1,56	1,54	1,52	1,51	1,49	1,48	1,46	1,45
	Longitud del antebrazo (cm)	**25,0**	**24,5**	**24,0**	**23,5**	**23,0**	**22,5**	**22,0**	**21,5**	**21,0**	**20,5**	**20,0**	**19,5**	**19,0**	**18,5**
Altura (m	Mujer < 65	1,65	1,63	1,62	1,61	1,59	1,58	1,56	1,55	1,54	1,52	1,51	1,50	1,48	1,47
	Mujer > 65	1,61	1,60	1,58	1,56	1,55	1,53	1,52	1,50	1,48	1,47	1,45	1,44	1,42	1,40

- Anamnesis, en la que debemos de realizar cuestiones acerca de los hábitos alimenticios del paciente y los cambios que han sufrido en los últimos 6 meses.
- Exploración física: edemas, pérdida de pelo, fragilidad ungueal...Se puede realizar la medida de la circunferencia braquial y de la pantorrilla como medidores de sarcopenia, si bien están influidos por la presencia de edema.
- Parámetros analíticos, explicaremos a continuación los más destacados y sus principales limitaciones.
- Pruebas de funcionalidad y masa muscular: dinamometría, eco muscular.

Los parámetros analíticos son malos medidores del estado nutricional del paciente, prácticamente todos ellos se ven interferidos por la situación de inflamación aguda, el aumento del volumen de distribución…, pero si nos sirven como herramienta de aproximación, y también muchos de ellos son mejores marcadores de seguimiento y repuesta al tratamiento nutricional que de diagnóstico inicial. Los más destacados son: Albumina, prealbumina, colesterol, triglicéridos, linfocitos, proteína C reactiva (PCR) y sobe todo el índice PCR/prealbumina, que ha sido considerado como un factor predictor de mortalidad (7).

La prealbúmina, es mucho más sensible que la albúmina y la transferrina para medir cambios en el estado de las proteínas viscerales, debido a que posee una vida media muy corta (2-3 días). Se encuentra disminuida en

casos de enfermedad hepática, estrés, inflamación y cirugía y elevada en enfermedad renal. A diferencia de la albúmina, la prealbúmina no se ve afectada por el estado de hidratación. Pueden existir niveles elevados de prealbúmina de forma independiente al estado nutricional en pacientes con intoxicación aguda alcohólica y con tratamiento con corticoides.

Su asociación con los niveles de proteína C reactiva ultrasensible (PCR), marcador puro del estado inflamatorio, puede aumentar su interés como predictor de morbimortalidad y cambios nutricionales/inflamatorios (8). Guardan una relación inversa, la PCR aumenta con la inflamación, mientras que la prealbumina disminuye. En pacientes críticos se ha encontrado el nivel de corte del cociente PCR/prealbúmina (PCR mg/dl / prealbúmina mg/dl) ≤ 0,24 como predictor de mortalidad y prolongación de la duración de estancia hospitalaria. Función inmunológica (linfocitos, índice CD3/CD4).

Parámetros funcionales:

- Fuerza muscular (dinamometría), sencilla y sin efectos secundarios. Recordar que se alteran por la sedación, relajantes musculares, miopatía.
- ECO MUSCULAR, su empleo está cada vez más extendido, si bien habrá que uniformar valores, método de realización y tener en cuenta que es observador-dependiente
- Por último, podemos emplear la escala de valoración subjetiva global (VSG). Realizaremos dicha evaluación mediante la hoja de valoración nutricional presente en el ANEXO 1.

NECESIDADES ENERGÉTICO-PROTEICAS

El cálculo de las necesidades energético-proteicas ha de ser siempre individualizado. Antes de realizar el cálculo hemos de tener en cuenta:

- El riesgo nutricional del enfermo, poner especial atención en aquellos de elevado riesgo, para iniciar el soporte nutricional de forma precoz, lenta y progresiva para evitar el síndrome de realimentación.

- La fase de la enfermedad en la que se encuentra, que va a condicionar el aporte calórico- proteico que debemos de realizar. El proceso de enfermedad del enfermo crítico se divide en dos fases:

Fase EBB, (precoz), en las primeras 72 horas del proceso agudo con aumento de la producción endógena de glucosa, en la que debemos de realizar una dieta hipocalórica, para evitar el freno de la apoptosis natural del enfermo. (9-11). El aporte externo debe ser progresivo

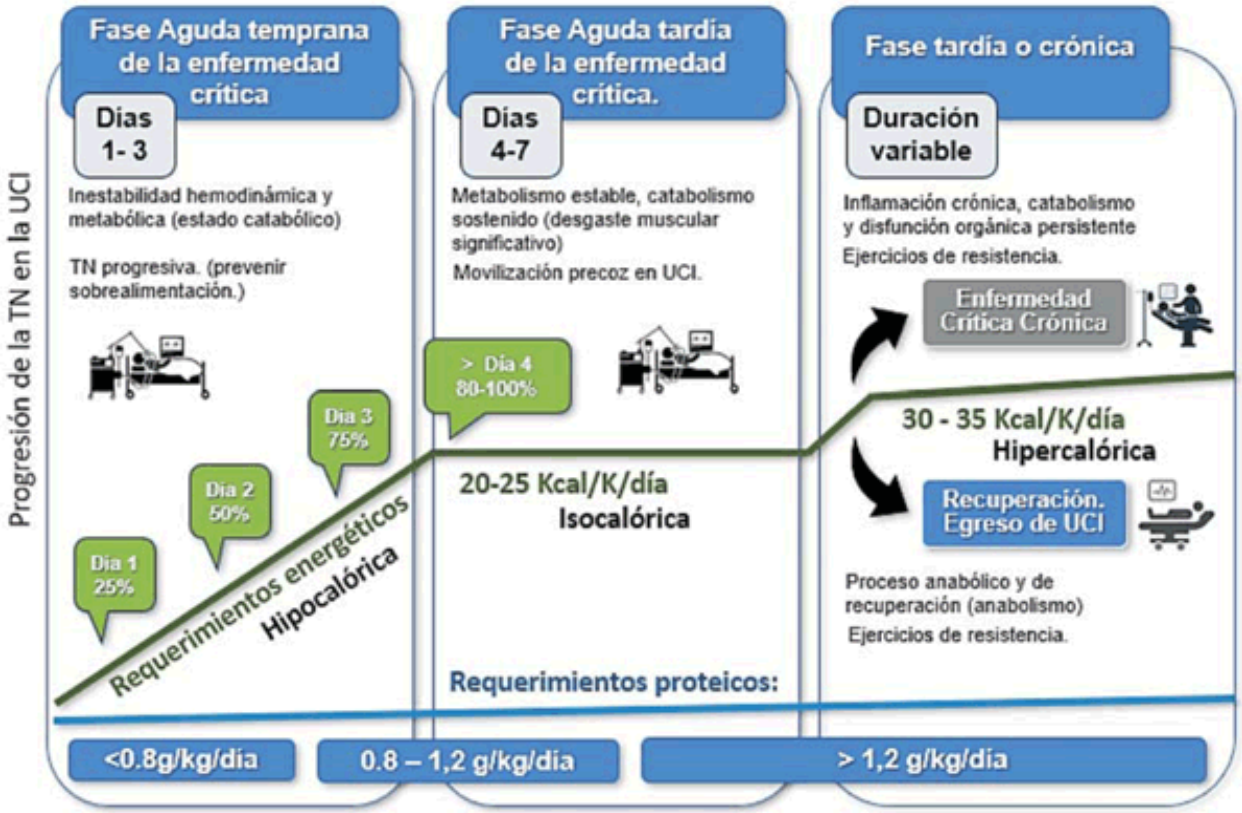
Fase FLOW, (tardía) tiene dos respuestas secuenciales: la aguda y la adaptativa. Se caracteriza por la aparición de hipermetabolismo y se desarrolla postreanimación. Presenta un pico entre los días 3-4 y persiste hasta los días 7-10, con aumento de los requerimientos energéticos del paciente, es muy importante administrar aquí las necesidades proteicas completas que permitan la regeneración muscular del paciente.

Así pues, el inicio de la nutrición artificial ha de producirse en las primeras 24-48 horas y ser secuencial, aumentando progresivamente los aportes, alcanzando el 70% de las necesidades a partir del 5º día si se han calculado mediante ecuaciones predictivas y del 100% si los cálculos se realizan mediante la medición de la calorimetría indirecta (12).

En las guías de la ESPEN se realiza la siguiente recomendación:

- ✓ *Recommendation 8: To avoid overfeeding, early full EN and PN shall not be used in critically ill patients but shall be prescribed within three to seven days. Grade of recommendation: A e strong consensus (100% agreement) (2)*
- ✓ *Recommendation 19 If predictive equations are used to estimate the energy need, hypocaloric nutrition (below 70% estimated needs) should be*

preferred over isocaloric nutrtion for the first week of ICU stay. Grade of recommendation B e strong consensus



MÉTODOS PARA EL CÁLCULO ENERGÉTICO:

El Gold Estándar: la <u>calorimetría indirecta</u>. Proporciona el GER y el cociente respiratorio.

LIMITACIONES CALORIMETRIA:

- El paciente ha de estar sedado y en un momento estable, no puede estar febril, niconvulsionando ni siendo estimulado
- No se recomienda su empleo con una FiO2 superior al 80%
- Debe usarse un fungible por cada medición y este ha de desecharse tras a la medición.

<u>Fórmulas predictivas</u>: en caso de no disponer de calorímetro emplearemos las fórmulas predictivas, teniendo en cuenta que su tendencia es a sobreestimar las necesidades del paciente. Emplearemos la siguiente:

- Fórmula simplificada, basada en el peso: tendremos en cuenta la fase de la enfermedad, asi:
  - Fase aguda (primeros 4-7 días): 20-25kcal/kg/día

- Fase estable (nutrición isocalórica): 25-30 kcal/kg/día.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

Paciente Obeso: frecuente subestimar las necesidades. En el obeso la respuesta inflamatoria le predispone a una rápida desnutrición calórica y sobre todo proteica. (15-16). Lo ideal realizar calorimetría indirecta, si no es posible seguir las siguientes recomendaciones:

- IMC 30-50: 14 Kcal/Kg de peso REAL/ día.
- IMC >50: 22-25 Kcal/Kg de peso AJUSTADO/ día.

La ESPEN recomienda emplear el peso ideal (peso ideal: 0.9xaltura cm - 100 (hombres) o - 106 (mujeres) e incrementar el aporte resultante un 25%.

Recommendation 52: In obese patients, energy intake should be guided by indirect calorimetry. Protein delivery should be guided by urinary nitrogen losses or lean body mass determination (using CT or other tools). If indirect calorimetry is not available, energy intake can be based on "adjusted body weight". If urinary nitrogen losses or lean body mass determination are not available, protein intake can be 1.3 g/kg "adjusted body weight"/d. Grade of recommendation: GPP e consensus (89% agreement).(2)

En pacientes con IMC<20 se recomienda el empleo del peso actual para no sobreestimar las necesidades.

CÁLCULO REQUERIMIENTOS PROTEICOS:

La desnutrición proteica se asocia a mayor morbimortalidad que la desnutrición calórica. Se recomiendan fórmulas simples basadas en el peso y según el grado de estrés.

- ✓ Si IMC normal: 1,3 a 1,8 g/Kg/d.
  Recommendation 22: *During critical illness, 1.3 g/kg protein equivalents per day can be delivered progressively Grade of recommendation: 0 e strong consensus (91% agreement)*
- ✓ Paciente obeso:
  - IMC 30-40: 2g/kg peso IDEAL/día.

- IMC > 40: 2,5 g/Kg peso IDEAL/día.

✓ Recomendaciones especiales:

- Fracaso renal agudo (FRA): El FRA, la acidosis metabólica y la condición de paciente crítico resultan en un déficit proteico que podemos agravar si utilizamos dietas hipoproteicas, las recomendaciones calórico-proteicas son las mismas que el paciente crítico sin fracaso renal agudo.
- Terapias de reemplazo renal continuo (TRRC) y ECMO: El momento de inicio, vía y aporte energético será igual al resto de enfermos. La terapia implica una mayor pérdida proteica por lo que el aporte proteico será de al menos 2 g/kg/día. Hemos de acordarnos que además es necesario suplementar micronutrientes y oligoelementos, ya que se producen pérdidas a través del a membrana.

SINDROME DE REALIMENTACIÓN (SR)

En el paciente crítico, que se encuentra hipercatabólico, se incrementa el uso de aminoácidos para la producción de glucosa endógena por lo que cualquier aporte de glucosa (oral, enteral o parenteral) induce la reversión de este proceso y aumento rápido de la secreción de insulina y movimientos en los electrolitos al espacio intracelular (P, K, Mg), dando lugar al conocido SR.

En los pacientes con sospecha o riesgo de SR se deben monitorizar los niveles de fósforo, potasio y magnesio antes y durante el inicio del soporte nutricional. Asimismo, se vigilará el desarrollo de edemas. El desarrollo de hipofosfatemia, hipomagnesemia y edemas, tras inicio de soporte nutricional, sin otra causa que lo justifique, debe hacer sospechar SR.

Este síndrome se produce tras el inicio de nutrición a dosis plenas en los pacientes severamente malnutridos o en aquellos con factores de riesgo o predisponentes: (18)

El diagnóstico y corrección de este síndrome es de vital importancia, ya que aumenta la mortalidad del paciente.

Las manifestaciones clínicas son amplias y fácilmente confundibles con otras causas, destacan:

- Cardiovasculares: Arritmias, Insuficiencia cardíaca congestiva, Infarto agudo al miocardio, muerte súbita.
- Musculoesqueléticas: Rabdomiólisis, Debilidad muscular, Mialgia, Debilidad diafragmática.
- Neurológicas: Confusión, Delirio, Alucinaciones, Convulsiones, Parestesias, Tetania, Parálisis arrefléxica.
- Hematológicas e inmunológicas: Anemia hemolítica, Trombocitopenia, Disfunción de granulocitos.
- Respiratorias: Disnea, Insuficiencia respiratoria.
- Metabólicas: Hiperglucemia, Coma hiperosmolar no cetósico, Acidosis metabólica, Hipertrigliceridemia, Deficiencia de tiamina.
- Renales: Mioglobinuria, Necrosis tubular aguda.
- Gastrointestinales: Hígado graso, Alteraciones de las pruebas de función hepática, Íleo metabólico, Estreñimiento. (19)

En caso de sospechar dicho síndrome seguiremos una serie de recomendaciones especiales en la terapia nutricional.

Iniciar nutrición e incrementarla de forma progresiva hasta lograr el objetivo calórico no antes del 5º día. Por ejemplo 500 calorías al día o 25% del aporte calórico calculado (también en el caso de la nutrición parenteral total) al menos durante 48 horas.

- Suplementar Fósforo, Potasio y Magnesio hasta alcanzar niveles adecuados en plasma.
- Vigilar los niveles de Sodio. Restringir el aporte de Na a menos de 1mmol/kg/día. Restringir el aporte hídrico al máximo.
- Se recomienda la administración de Tiamina (200-300mg) iv antes del inicio de la terapia nutricional y mantener la misma dosis cada 24h en los tres primeros días.
- Restringir el aporte hídrico al mínimo para balance equilibrado garantizando el mantenimiento de la función renal y siempre individualizando según el paciente. Vigilar el desarrollo de edemas.

Vigilar estrechamente:

- Hiperglucemia.

- Hiperosmolaridad y deshidratación.
- Hipertrigliceridemia.
- Disfunción hepática (esteatosis y/o colestasis).
- Azotemia.
- Hipofosfatemia / Hipopotasemia/ Hipomagnesemia.
- Alteración de la función inmune.

NUTRICION ENTERAL

La nutrición enteral contribuye a mantener la integridad de la mucosa intestinal, modula el estrés y la respuesta inmune. Ha demostrado menor incidencia de complicaciones infecciosas y se ha relacionado con una menor estancia en unidades de cuidados intensivos.

La sociedad europea nos recomienda el empleo precoz de la NE, siempre y cuando esta no esté contraindicada, por ser la más fisiológica, con el menor grado de complicaciones (2)

Recommendation 3: Oral diet shall be preferred over EN or PN in critically ill patients who are able to eat. Grade of recommendation: GPP e strong consensus (100% agreement).

Recommendation 4: If oral intake is not possible, early EN (within 48 h) in critically ill adult patients should be performed/initiated rather than delaying EN Grade of recommendation: B e strong consensus (100% agreement)

Recommendation 5: If oral intake is not possible, early EN (within 48 h) shall be performed/initiated in critically ill adult patients rather than early PN Grade of recommendation: A e strong consensus (100% agreement)

El plan general propuesto sería:

1. Si la dieta oral no es posible, considerar el inicio de nutrición enteral dentro de las primeras 48 horas de ingreso en UCI.
2. Siempre debe iniciarse nutrición enteral en ausencia de contraindicaciones
3. Iniciar a un ritmo de infusión lento (20ml/h) y progresar de forma cautelosa vigilando las posibles complicaciones gastrointestinales.
4. Usaremos la **Nutrición basada en volumen:** es aquella en la cual la pauta se realiza por un volumen fijo que ha de administrarse en 24 horas,

los ml/h se ajustan en función del residuo gástrico y el tiempo restante para que el volumen final sea administrado en las 24 horas correspondientes. La enfermería realizará el cálculo por turno para ajustar la bomba a las necesidades.

- Implica enfermería de forma activa.
- Requiere formación y colaboración.
- Aumenta de forma significativa el aporte de nutrición.

5. La administración se realizará a través de la sonda nasogástrica de poliuretano. Las sondas postpilóricas (nasoduodenal y nasoyeyunal) se valorarán en determinadas situaciones clínicas.
6. En caso de necesitar paralizar la administración de nutrición por necesitar dejar al enfermo en ayunas (quirófano, endoscopia...) será suficiente con detener la NE durante 4h y aspirar contenido gástrico con jeringa. Siempre que se detenga la administración de nutrición hemos de recalcular el ritmo de infusión para administrar el volumen total en 24 horas.
7. En caso de precisar nutrición a largo plazo (>4-6 semanas) se valorará la realización de una gastrostomía ó yeyunostomía como vía de administración.
8. Cuando se realice la transición de nuevo a dieta oral no suspender NE hasta alcanzar el 75% de los requerimientos por vía oral.

CONTRAINDICACION EMPLEO NE: (2)

- Shock no controlado, con déficit de perfusión, puede ser iniciada cuando el shock esté controlado y las dosis de aminas estables, vigilando datos de isquemia intestinal.
- Hipoxemia, hipercapnia o acidosis potencialmente mortales no controladas, la NE puede iniciarse en pacientes con hipoxemia estable e hipercapnia y acidosis compensadas o permisivas
- En pacientes con hemorragia digestiva alta activa, puede iniciarse cuando la hemorragia ha cesado y no se observan signos de resangrado
- Fístula intestinal de alto gasto si no se puede lograr un acceso de alimentación confiable distal a la fístula
- En pacientes con síndrome compartimental abdominal
- Si el volumen de aspirado gástrico es superior a 500 ml/6 h.

Se puede comenzar NE, pero a dosis bajas:

- En hipotermia, aumentar dosis con recalentamiento
- En pacientes con hiperpresión abdominal sin síndrome compartimental,
- Insuficiencia hepática aguda cuando los trastornos metabólicos agudos que amenazan la vida de forma inmediata se controlan con o sin estrategias de soporte hepático, independientemente del grado de encefalopatía

Los pacientes que presentan complicaciones gastrointestinales en relación con la nutrición enteral son pacientes con más estancia en la UCI y con cifras de mortalidad más elevadas. Detectarlas mediante una exploración diaria y abordarlas de forma precoz y protocolizada debe ser un objetivo prioritario en nuestra práctica clínica diaria. Para ello llevaremos a cabo una monitorización diaria que conlleva las siguientes valoraciones:

- ✓ Valoración del dolor abdominal: fácil en el enfermo consciente. No es útil en el paciente bajo sedoanalgesia profunda.
- ✓ Distensión abdominal: en los pacientes en riesgo de intolerancia gástrica (con patología grave abdominal o en riesgo de hipoperfusión) puede ser útil la medición de la PIA al introducir la nutrición enteral.
- ✓ Deposiciones: anotar número, cantidad y si existen productos patológicos, y contabilizar la diarrea.
- ✓ Residuo gástrico: realizaremos la medición siguiendo el protocolo de la unidad, disponible en el anexo 2, que sigue las recomendaciones de la SEMICYUC.
- ✓ Analítica: con función hepática y triglicéridos, entre otros.
- ✓ Radiografía de abdomen: puede valorar el extremo de la sonda nasogástrica, es útil para prevenir desplazamientos.

También será necesario realizar una serie de cuidados de la sonda nasogástrica empleada para administrar la nutrición, con vistas a evitar complicaciones y alargar la duración de la sonda.

CUIDADOS DE LA SONDA DIARIOS:

- Enjuagues de la sonda con 30-100ml de agua tibia. Cuándo:

  - 30ml, después de evaluar el residuo gástrico.
  - 30ml, pre y post medicación.
  - Utilizar agua potable.
  - Guardar la jeringa siempre limpia seca y desmontada.
  - En caso de obstrucción, no utiliza refrescos carbonatados. Utilizar 5 ml de agua caliente durante 1 minuto ó movimiento con jeringa de 30 a 50 ml. Se podría emplear bicarbonato para desobstruir la sonda o enzimas pancreáticas. (23)
- Cambio de las nutrilíneas c/24-48h. Desconectar el menor número de veces posible.
- En caso de empleo de sonda nasoyeyunal hacer lavados de la luz gástrica y yeyunal para comprobar permeabilidad de ambas.
- Cuando empleemos sonda nasoyeyunal la alimentación se conectará a la luz yeyunal y no será necesario medir residuo. Podremos realizar valoración de contenido gástrico aspirando con jeringa a través de la luz gástrica.
- Se recomienda en las bombas de infusión:
  - Limpieza diaria: descosept
  - No usar acetona, benceno o yodo,
  - Desenchufarla antes de limpiar. Revisión anual según servicio técnico.

COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN ENTERAL

Podemos clasificarlas en dos grupos:

A. <u>Complicaciones gastrointestinales:</u>

1. Aumento del residuo gástrico, nuestra actuación seguirá el protocolo de la unidad regido por el anexo 2.
2. Vómitos/regurgitación, presencia de dieta en la cavidad orofaríngea. Actitud a seguir:
   - Comprobar siempre la adecuada colocación de la sonda (mediante control radiográfico) y permeabilidad.
   - Identificar los pacientes de riesgo para broncoaspiración e implementar todas las medidas encaminadas a su control.
   - Colocación de una sonda postpilórica en los pacientes de riesgo.

- Considerar fármacos procinéticos (metoclopramida 10 mg/8 h, eritromicina 3-7 mg/kg/día) si es necesario, teniendo precaución con sus efectos adversos.
- Cabecero de la cama a 30-45 o.
- Higiene oral 2 veces al día con clorhexidina. Comprobación mediante auscultación de la posición de la sonda una vez por turno. (17)

3. Diarrea, (seguir Anexo 4) cinco o más deposiciones diarias, volumen total >2000 cm3 o una deposición >1000 cm3.
   - Es la complicación más común de la NE.
   - Causas: osmolaridad alta, temperatura fría, contaminación de la fórmula, perfusión elevada.
   - Es más frecuente que no tenga relación con la NE: medicación concomitante (inhibidores de la bomba de protones, antidiabéticos, procinéticos, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, laxantes), reposo digestivo prolongado, patología digestiva subyacente.
   - Descartar infección por Clostridium difficile.
   - Importante: no interrumpir de inicio la NE. Seguir instrucciones Anexo 4.
   - Utilizar dieta con fibra soluble 10-20 g/día. Si falla, intentar dieta peptídica.
4. Estreñimiento, ausencia de deposiciones después de 4 días ininterrumpidos de NE o por más de 3 días consecutivos a partir de la segunda semana de NE.
   - Importante descartar patología abdominal que altere la motilidad, aporte insuficiente de fibra, fármacos (sedantes, opiáceos).
   - Si necesario, usar laxantes osmóticos.
5. Distensión abdominal. Hemos de realizar la valoración del abdomen para prevenir el desarrollo de cuadros de hiperpresión abdominal, evitando el desarrollo posterior de un síndrome compartimental, que se trataría de una emergencia médica.

   Para ello valoraremos la aparición de timpanismo a la exploración, con o sin ausencia de ruidos peristálticos. Se puede monitorizar mediante la medición intravesical de la PIA:

- PIA >10mmHg se reduce el flujo mesentérico.
- PIA >20mmHg se reduce la perfusión de la mucosa intestinal.
- PIA >40mmHg el flujo en el tronco celiaco se reduce.

La hipoperfusión intestinal contribuye al desarrollo de translocación bacteriana, sepsis y fracaso multiorgánico (se ha descrito con PIA de 10mmHg).

- Síndrome compartimental abdominal: PIA > 20mmHg con o sin PPA < 60mmHg asociada con una nueva disfunción orgánica.

Factores de riesgo:

- Distensibilidad disminuida de pared abdominal: cirugía, trauma, quemado, prono.
- Aumento de contenido intraluminal: gastroparesia, distensión, vólvulo, íleo.
- Aumento de contenido intraabdominal: pancreatitis, colecciones, neumoperitoneo.
- Exceso de fluidos/fuga capilar.

Tratamiento:

- Soporte, y si necesario, descompresión abdominal en el síndrome compartimental abdominal (PIA >20mmHg con una nueva disfunción orgánica asociada).
- La elevación de la PIA no conduce directamente a la suspensión de la NE, a menos que exista claramente un Síndrome compartimental. Si PIA en torno a 20 debemos considerar no progresión de la NE.

B. Complicaciones metabólicas: Hiperglucemia, Hipertrigliceridemia, Disfunción hepática y Alteraciones iónicas. Más frecuentes con el empleo de la nutrición parenteral. Para ello realizaremos controles analíticos cada 5 días. Para controlar la hiperglucemia y la variabilidad de la glucemia seguiremos el protocolo de administración de perfusión de insulina del anexo 3.

TIPOS DE FÓRMULA DE NUTRICIÓN ENTERAL

Las dietas enterales pueden clasificarse en función de:

- Su contenido calórico en: normocalóricas o hipercalóricas.
- Su contenido proteico: normo o hiperproteicas
- La fragmentación proteica: poliméricas u oligoméricas
- Organoespecíficas

Seguiremos unas pautas generales a la hora de la elección de la fórmula enteral, que serán:

1. Se debe iniciar la NE con fórmulas poliméricas estándar, evitando el empleo rutinario de fórmulas específicas en pacientes críticos.
2. Las dietas de NE hiperproteicas van a estar indicadas en la mayoría de los pacientes críticos con alto riesgo nutricional, para poder alcanzar las recomendaciones actuales de aporte proteico.
3. Se recomienda el uso de módulos de proteínas en aquellos pacientes en los que, con la fórmula seleccionada no se logre alcanzar los requerimientos proteicos calculados, con el fin de suplementar y alcanzar las necesidades proteicas estimadas.
4. En el caso de diarrea, utilizar fórmulas con fibra soluble.
5. Las fórmulas específicas estarán indicadas en aquellos casos en los que se puede obtener un mayor beneficio clínico, como puede ser un mejor perfil de glucemias, restricción de volumen en pacientes renales o cardíacos, o un mejor perfil de electrolitos. No existe un beneficio clínico claro con el uso de dietas específicas de forma rutinaria. Estas dietas incluyen:
    - Fórmulas adaptadas a la patología:
        - Diabetes: fórmulas poliméricas normo o hiperproteicas, que contienen hidratos de carbono de absorción lenta y diferentes tipos de fibra, con el objetivo de obtener un mejor perfil glicémico.
        - Inmunomoduladoras: Evidencia baja de beneficio clínico. Valorar el uso de fórmulas enriquecidas en omega-3, arginina, glutamina y nucleótidos, en caso de pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal mayor o con trauma grave (siendo este subgrupo de pacientes en el que se ha encontrado los mejores resultados) (20).

MONITORIZACIÓN DE LA NUTRICIÓN ARTIFICIAL

Los objetivos fundamentales de la monitorización son (23):

- Asegurarnos de que la terapia elegida es la adecuada y que su administración es la correcta
- Asegurarnos de que los requerimientos energético-proteicos son alcanzados
- Evitar o detectar de forma precoz las posibles complicaciones
- Evaluar la respuesta nutricional
- Detectar deficiencias electrolíticas o de micronutrientes en pacientes de riesgo (pacientes con drenajes, terapias de reemplazo renal, grandes quemados…).

Existen tres momentos:

- Ingreso: Peso, talla, IMC, valoración de los datos de desnutrición, albúmina.
- Diariamente: Balance calórico y proteico, exploración física, peso, glucemia, urea y creatinina, Na y K, P y Mg, signos de fallo intestinal.
- Semanalmente: Pruebas hepáticas, triglicéridos, calcio, fósforo, excreción de urea, balance nitrogenado, prealbúmina y albúmina.

NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL Y COMPLEMENTARIA

En los pacientes que no toleren nutrición enteral completa durante la primera semana en UCI valoraremos la necesidad de emplear nutrición parenteral. Esta no debe ser iniciada sin haber comprobado y aplicado todas las estrategias para valorar la tolerancia de la nutrición enteral o salvo que esta esté contraindicada (4,16,20). Puede emplearse:

1. Nutrición parenteral total (NPT), indicada en los pacientes críticos con elevado riesgo nutricional, hemodinámicamente estables y con la función gastrointestinal comprometida, en los que no es posible utilizar la vía digestiva en un plazo de 3 a 7 días.
2. NP complementaria, indicada en pacientes críticos con elevado riesgo nutricional que no alcanzan a cubrir el 60% de los requerimientos con nutrición enteral, a partir del 5º día (21, 22).

En caso de ser necesario su empleo, el cálculo de las necesidades se realizará

al igual que con el uso de nutrición enteral. El Gold Estándar es la calorimetría indirecta, y si no es posible, el uso de fórmulas predictivas. Teniendo en cuenta que las necesidades proteicas serán las mismas que con el empleo de la nutrición enteral. Hemos de tener en cuenta una serie de limitaciones que describiremos a continuación:

Recomendaciones Intolerancia Hidrocarbonada:

Los conceptos de soporte nutro-metabólico han conseguido, en la práctica habitual, la utilización en nutrición parenteral de unos niveles calóricos por debajo de 2000 calorías no proteicas, utilizando un sistema mixto (Glucosa-Grasa) de forma generalizada. Sin embargo, es necesario insistir en que no debemos aportar glucosa a un ritmo mayor de 5 mg/kg/min (2000 cal/día) en ningún caso. El mantenimiento de unos niveles de glucosa entre 140- 180mg/dl, idealmente en torno a 150 mg/dl ha demostrado ser beneficioso en pacientes diabéticos y no diabéticos en la disminución del número de infecciones. Para conseguir estos fines es preciso un riguroso control de la glucemia con perfusión iv de insulina rápida y determinaciones cada 2 horas hasta conseguir estabilidad glucémica por 2 mediciones seguidas y posteriormente cada 4-6 horas.

Es importante que cuando utilicemos pauta intravenosa de insulina este pasando con buena tolerancia la NE, la parenteral o una perfusión continua de glucosa al 10 % a 42 ml/h.

El protocolo IV será:

- Pasando NE, NPT o Glucosa 5-10% según el caso,
- Control de glucemia por glucómetro (usar siempre el mismo dispositivo si en algún momento hipoglucemia sacar muestra con tubo de bioquímica para comprobar y tratar la hipoglucemia de inmediato sin esperar comprobación).
- Seguir el protocolo que se adjunta en ANEXO 3.

Control electrolítico:

Mientras el paciente se encuentra inestable y sobre todo al inicio de la nutrición solicitar iones c/24h.

3. Tabla de Requerimientos de electrolitos:

Electrolitos	Requerimientos día	Requerimientos kg/d
Sodio	80-100 mEq/día	1-2 mmol/Kg/día

Potasio	80-100 mEq/día	0,7-1 mmol/Kg/día
Fosforo	20-30mmol/día	0,4 mmol/Kg/día
Magnesio	15-20 mmol/día	0,1mmol/Kg/día
Calcio	10-20 mmol/día	0,1mmol/Kg/día

4. Necesidades de lípidos: en ningún caso debemos exceder el aporte de 1,5g/kg/día. Niveles bajos de triglicéridos en sangre asociados a niveles elevados de HDL se asocian a mejor pronóstico (17).

   Debemos monitorizar niveles de triglicéridos, colesterol y enzimas hepáticas de forma estrecha, con especial atención en caso de asociación con propofol. En cuanto a la composición se recomienda una mezcla de lípidos que incluya los triglicéridos de cadena media (MCT), n-9 monoinsaturadas y n-3 FA poliinsaturadas, no se recomienda el empleo de emulsiones enriquecidas con n-3 en UCI. (18)

   La administración de la nutrición ha de realizarse con el sistema ISO 9001/2000, mediante la conexión específica. El sistema ha de llevar filtro de 1,2 micras para mayor seguridad. Se han de cambiar los equipos de administración cada 24 horas y sacar la nutrición del frigorífico 30-60min antes de su administración, infundir en un máximo de 24 horas y desechar la porción no administrada en ese tiempo. Cuando se empleen catéteres multilumen administrar por la luz distal.

   Verificar la etiqueta con la prescripción antes de proceder a la administración, para asegurar que la formulación prescrita se administra al paciente correcto, por la vía correcta y dentro de su periodo de validez.

   Inspeccionar periódicamente la NP durante su administración para descartar la presencia de partículas, precipitados o desestabilización de la emulsión lipídica.

   En ausencia de información relativa a compatibilidad de un determinado medicamento infundido en Y con la NP, la medicación se administra por otra vía diferente.

EMPLEO GLUTAMINA ENTERAL Y PARENTERAL

No debemos suplementar la nutrición con glutamina en el paciente crítico a excepción del gran quemado y el politraumatizado.

En pacientes con quemaduras> 20% de superficie corporal administraremos dosis enterales de GLN (0,3-0,5 g / kg / d) durante 10-15 días. En pacientes politraumatizados administraremos dosis adicionales de GLN en EN (0.2-0.3 g /kg / d) durante los primeros cinco días con EN. En caso de curación de heridas complicadas se puede administrar por un período más largo de diez a 15 días.

EVALUACIÓN

NUTRICIONES DISPONIBLES

ENTERALES POR SONDA:

Normocalóricas e hiperprotéicas

COMPOSICIÓN 500ml	F. INTENSIVE	F. 2 KCAL	Bivia Procare	Nutrison proteinplus multifibre
Fibra	3,2 gr(soluble)	no	no	7.5 gr (mezcla)
H de Carbono	65 gr	87.5 gr	60 gr	70,5 gr
Kcal	610 cal	1000 cal	500 cal	640 cal
Lípidos	16 gr	50 gr	16,7 gr	24,5 gr
Proteínas	50gr	50gr	27,5gr	31,5gr
Sodio	875 mg	300mg	425mg	1000mg
Osmolaridad	600mOsm/L	400mOsm/L	320mOsm/	285mOsm/L

Oligoproteicas

COMPOSICION	F. SURVIMED	NUTRISON PEPTISORB PLUS
Kcal	500 cal	750 cal
Proteínas	22,5 gr	37,5 gr
H de Carbono	75,5 gr	93 gr
Lípidos	14 gr	25 gr
Fibra	Soluble	No
Sodio	425 mg	1000 mg
Osmolaridad	300mOsm/L	440mOsm/L

Hiperglucemia

COMPOSICION	GLUCERNA	GLUCERNA 1,5
Kcal	499 cal	755 cal

Proteínas	25 gr	37,5 gr
H de Carbono	37 gr	65 gr
Lípidos	27,2 gr	37,5 gr
Fibra	10,5 gr(mezcla)	8,5 gr(mezcla)
Sodio	450 mg	700 mg
Osmolaridad	378mOsm/L	614mOsm/L

Diarrea

COMPOSICION	NOVASOURCE GI CONTROL
Kcal	500 cal
Proteínas	20.6 gr
H de Carbono	72 gr
Lípidos	17,5 gr
Fibra	10,5 gr (soluble)
Sodio	350 mg
Osmolaridad	286mOsm/L

NUTRICION PARENTERAL CENTRAL Y PERIFÉRICA

Nutrición Parenteral	ST2 N-12	ST2 N16	ST2 N18	ST2 N21	N9Cl(periferica)
Kcal Totales	1110	1360	1640	1812	1194
Proteínas	80gr	99gr	107gr	132,5gr	56,5gr
Glucosa	100gr	129gr	175gr	171gr	125gr
Lípidos	41gr	45gr	51gr	60gr	71gr
Volumen	1281ml	1599ml	2082ml	2111ml	1925ml

Nutrición Parenteral	Meritene extraprotei	Fresubin2kcal	Ensure plus	Survimed Diben1.5	
Glucosa	25.8	45	37	41.2	26.2

Lípidos	21	15.6	11	8.4	14
Proteínas	32gr	20	20	15	15
Calorías	420	400	330	300	300
Volumen ml	200	200	220	200	200

SUPLEMENTOS ORALES

BIBLIOGRAFIA

1. García de Lorenzo y Mateos, Abelardo; Álvarez, J.; De Man, F. Envejecimiento y desnutrición: un reto para la sostenibilidad del SNS; conclusiones del IX Foro de Debate Abbott-SENPE. Nutrición Hospitalaria. 2012; 27 (4): 1061.
2. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition Vol 38 Issue 1, February 2019: 48-79.
3. Alberda C, Gramlich L, Jones N, Jeejeebhoy K, Day AG, Dhaliwal R, et al. The relationship between nutritional intake and clinical outcomes in critically ill patients: results of an international multicenter observational study. Intensive Care Med. octubre de 2009;35(10):1728-37.
4. McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, Warren MM, Johnson DR, Braunschweig C, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient. J Parenter Enter Nutr [Internet]. 1 de febrero de 2016 [citado 16 de septiembre de 2018];40(2):159-211.
5. Heyland DK, Dhaliwal R, Jiang X, Day AG. Identifying critically ill patients who benefit the most from nutrition therapy: the development and initial validation of a novel risk assessment tool. Crit Care Lond Engl. 2011;15(6):R268.
6. Coltman A, Peterson S, Roehl K, Roosevelt H, Sowa D. Use of 3 tools to assess nutrition risk in the intensive care unit. JPEN J Parenter Enteral Nutr. enero de 2015;39(1):28-33.
7. Preiser J-C. Do we need an assessment of the nutrition risk in the critically ill patient? Crit Care Lond Engl. 9 de enero de 2012;16(1):101.
8. García Almeida JM, Bellido Castañeda V, Bellido Guerrero D. Nuevo enfoque de la nutrición. Valoración del estado nutricional del paciente: función y composición corporal. Nutr Hosp. 2018;35.
9. Arabi YM, Casaer MP, Chapman M, Heyland DK, Ichai C, Marik PE, Martindale RG, McClave SA, Preiser JC, Reignier J, Rice TW, Van den Berghe G, van Zanten ARH, Weijs PJM. The intensive care medicine research agenda in nutrition and metabolism. Intensive Care Med. 2017;43(9):1239–56.
10. Fraipont V, Preiser JC. Energy estimation and measurement in critically ill patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(6):705–13.
11. Weijs PJ, Looijaard WG, Beishuizen A, Girbes AR, Oudemans-van Straaten HM. Early high protein intake is associated with low mortality and energy overfeeding with high mortality in

non-septic mechanically ventilated critically ill patients. Crit Care. 2014;18(6):701.

12. Arthur Raymond Hubert van Zanten, Elisabeth De Waele, Paul Edmund Wischmeyer. Nutrition therapy and critical illness : practical guidance for the ICU, post-ICU and long-term convalescence phases. Crit care 2019 Nov 21;23(1):368.
13. García de Lorenzo A, Álvarez Hernández J, Planas M, Burgos R, Araujo K, multidisciplinary consensus work-team on the approach to hospital malnutrition in Spain. Multidisciplinary consensus on the approach to hospital malnutrition in Spain. Nutr Hosp. Agosto de 2011 ;26(4):701-10.
14. Kreymann KG, Berger MM, Deutz NEP, Hiesmayr M, Jolliet P, Kazandjiev G, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition : Intensive care. Clin Nutr [Internet]. 1 de abril de 2006;25(2):210-23.
15. Singer P, Blaser AR, Berger MM, Alhazzani W, Calder PC, Casaer MP, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clin Nutr [Internet]. 1 de febrero de 2019; 38(1):48-79.
16. Kreymann KG, Berger MM, Deutz NEP, Hiesmayr M, Jolliet P, Kazandjiev G, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition : Intensive care. Clin Nutr [Internet]. 1 de abril de 2006;25(2):210-23.
17. Programa Desnutrizion zero SERGAS.
18. Stanga Z, Brunner A, Leuenberger M, et al. Nutrition in clinical practice-the refeeding syndrome: illustrative cases and guidelines for prevention and treatment. Eur J Clin Nutr. 2008;62(6):687-94.
19. Carrillo Esper R, Escobar Arriaga E, Flores García LE, et al. Síndrome de realimentación en el paciente críticamente enfermo. Revista Investigación Médica Sur. 2008;15(2):93-9.
20. Canadian Clinical Practice Guidelines 2015. Summary of Revisions to the Recomendations. Critical Care Nutrition. (May 25th 2015) - Buscar con Google [Internet]. [citado 24 de septiembre de 2018].
21. Fernández-Ortega JF, Meseguer H, I J, Martínez García P. Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico especializado del paciente crítico: Actualización. Consenso SEMICYUC- SENPE: Indicaciones, momento de inicio y vías de aporte. Nutr Hosp [Internet]. noviembre de 2011;26:7-11. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0212-16112011000800002&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
22. Klek S, Forbes A, Gabe S, Holst M, Wanten G, Irtun Ø, et al. Management of acute intestinal failure: A position paper from the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) Special Interest Group. Clin Nutr [Internet]. 1 de diciembre de 2016 [citado 15 de septiembre de 2018];35(6):1209-18.
23. Programa Desnutrición Zero. SERGAS

Anexos

Anexo 1: Valoración estado nutricional

NOMBRE: APELLIDOS:

NHC: CAMA:

FECHA: SERVICIO:

VALORACIÓN NUTRICIONAL INICIAL

Edad: años Peso Actual: Kg Talla: cm

IMC (Kg/m2) Peso Habitual: Kg Peso ideal: Kg

Circunferencia del Brazo: mm

VALORACIÓN SUBJETIVA GLOBAL (VSG) DEL ESTADO NUTRICIONAL

A - HISTORIA CLÍNICA

1. Peso corporal.

   Pérdida en los últimos 6 meses:

   Total: Porcentaje: %

2. Cambios en el aporte dietético.

   □ NO

   □ SI Duración: semanas.

   Variaciones en las últimas 2 semanas:

   □ Aumento

   □ Sin cambios

   □ Disminución

3. Síntomas gastrointestinales de duración superior a 2 semanas

   □ Ninguno □ Disfagia

   □ Náuseas □ Dolor abdominal

   □ Vómitos □ Anorexia

   □ Diarrea

4. Capacidad funcional.

   □ Completa

   □ Disfunción Duración: semanas

   Tipo □ Trabajo limitado □ Ambulante □ Encamado

5. Enfermedad y su relación con los requerimientos nutricionales.

   Diagnóstico primario:

Demandas metabólicas (estrés):

□ NO estrés □ Estrés bajo

□ Estrés moderado □ Estrés alto

B – EXAMEN FÍSICO

(Para cada opción especificar: 0=Normal; 1+=Leve; 2+=Moderado; 3+= Severo)

- Pérdida de grasa subcutánea (tríceps, tórax): Edemas maleolares:
- Pérdida de masa muscular (cuádriceps, deltoides): Edemas sacros:
- Lesiones mucosas, cutáneas, cambios en el pelo:

C - ESTIMACIÓN DE LA VSG

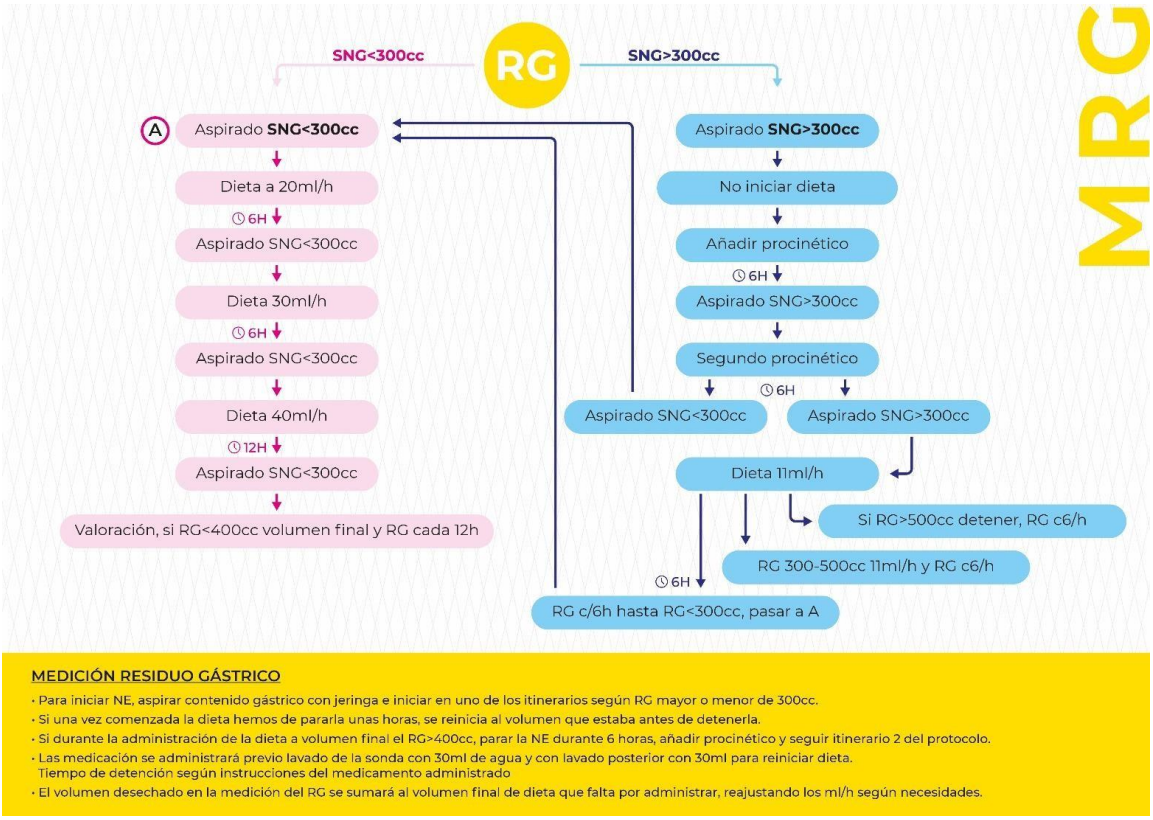
(Señalar una opción).

A = Bien nutrido.

B = Moderadamente (o sospecha de estar) malnutrido.

C = Severamente malnutrido.

Anexo 2 Protocolo medición residuo gástrico



MEDICIÓN RESIDUO GÁSTRICO

- Para iniciar NE, aspirar contenido gástrico con jeringa e iniciar en uno de los itinerarios según RG mayor o menor de 300cc.
- Si una vez comenzada la dieta hemos de pararla unas horas, se reinicia al volumen que estaba antes de detenerla.
- Si durante la administración de la dieta a volumen final el RG>400cc, parar la NE durante 6 horas, añadir procinético y seguir itinerario 2 del protocolo.
- Las medicación se administrará previo lavado de la sonda con 30ml de agua y con lavado posterior con 30ml para reiniciar dieta. Tiempo de detención según instrucciones del medicamento administrado
- El volumen desechado en la medición del RG se sumará al volumen final de dieta que falta por administrar, reajustando los ml/h según necesidades.

Anexo 3 Protocolo Hiperglucemia.



Anexo 4 Protocolo diarrea

